

HISTOLOGIE DE LA GLANDE MAMMAIRE

1-GENERALITES

Localisées au niveau des deux seins les glandes mammaires sont des glandes exocrines qui définissent la classe des mammifères

Elles assurent chez la femelle la sécrétion du lait nécessaire à l'alimentation du nouveau né

Elles se développent à partir de la puberté en présentant par la suite des variations de structure en fonction du climat hormonal lié à la vie génitale

Chez le mâle elles restent rudimentaires toute la vie

2-RAPPEL EMNRYOLOGIQUE

Entre la fin de la 4^{ème} à la 6^{ème} semaine du développement embryonnaire apparaissent sur la paroi ventrale de l'embryon deux épaissements bilatérales et linéaires **de l'épiblaste** chaque épaissement s'étend depuis la région axillaire jusqu'à la région inguinale.

Appelés crêtes neurales, qui régresse en laissant **5 à 7 points mammaires** de chaque côté.

A la 8 semaine, **un seul point mammaire** persiste de chaque côté, en région thoracique qui s'invagine dans le mésenchyme formant les **bourgeons mammaires**

Au cours du 3^{ème} mois, les **bourgeons mammaires** s'invaginent dans le **mésoderme** sous jacent et forment au cours du 5^{ème} mois 15 à 20 prolongements cylindriques les **cordons** mammaires

Au 7^{ème} mois, une lumière se creuse dans les prolongements ,pour donner l'ébauche des canaux Galactophores

Le mésoblaste entourant les ramifications épithéliales se transforme en **tissu conjonctif** et **adipeux**

- Au cours de 8^{ème} mois, les cellules épithéliales des canaux se différencient en cellules sécrétrices et cellules myoépithéliales

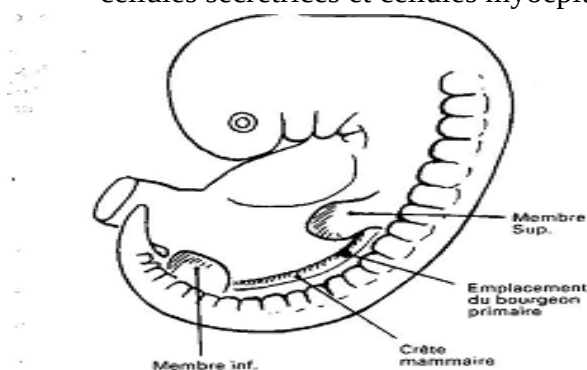


Fig 2 crête mammaire (embryon de 8 mm)

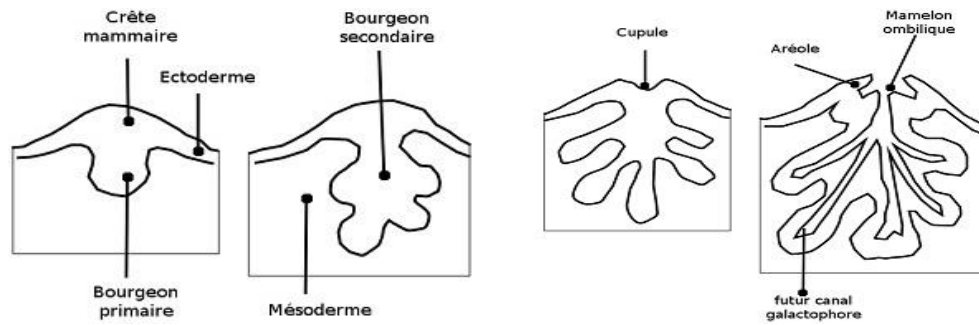


Fig 3. Evolution de la crête mammaire

3 ORGANISATION ANATOMIQUE DU SEIN

Le sein est constitué par une série d'éléments qui sont de la surface à la profondeur :

- ✓ Le tégument mammaire :

Le sein est recouvert par une peau fine qui présente deux différenciations

L'aréole : Disque cutané, de 15 à 30 mm de diamètre plus ou moins pigmentée. contenant de petites saillies (12 à 20) les tubercules de Morgagni (des glandes sébacées)

Le mamelon : Saillie cylindro-conique, pigmentée au sommet de la quelle s'ouvrent 10 à 20 canaux galactophores disposés en couronne par des petits orifices appelés : **aréa cribrosa**.

- ✓ Le tissu cellulo graisseux sous cutané
- ✓ Les formations sous tégumentaires de l'aréole et du mamelon (muscle lisse aréolaire, des glandes sébacées et sudoripares, le muscle mamillaire)
- ✓ Le corps mammaire ou glande mammaire , puis l'espace cellulo graisseux rétro mammaire

4-STRUCTURE HISTOLOGIQUE

4.1. STRUCTURE HISTOLOGIQUE DE BASE

La glande mammaire est une glande exocrine tubulo alvéolaire composée, présente à décrire

- Les acini mammaires et Les voies excrétrices ou canaux galactophores
- répartis dans un tissu conjonctif cellulo graisseux et groupés en lobes et en lobules

4.2. ARCHITECTURE DES DIFFERENTS ELEMENTS

Schématiquement la glande mammaire est formée de 15 à 25 lobes indépendants les uns des autres. Chacun est drainé par un **canal galactophore principal ou interlobaire**)

Les canaux **interlobaires** convergent vers le mamelon, ils s'élargissent pour former les **sinus lactifères**, puis se rétrécissent et débouchent au niveau des pores du mamelon.

Les lobes sont séparés par un tissu conjonctif graisseux **interlobaire**

--Chaque lobe est divisé en plusieurs lobules (20 à 40) et **chaque lobule** est formé de tubulo-alvéoles correspondant à la partie sécrétrice de la glande ;les l'acini ,et les canaux galactophores **intra-lobulaires** ,l'ensemble est disposé au sein d'un stroma conjonctif ;le **tissu conjonctif intra-lobulaire**

- Chaque lobule se draine par un **canal intra-lobulaire** qui débouche dans le canal principal ou interlobaire

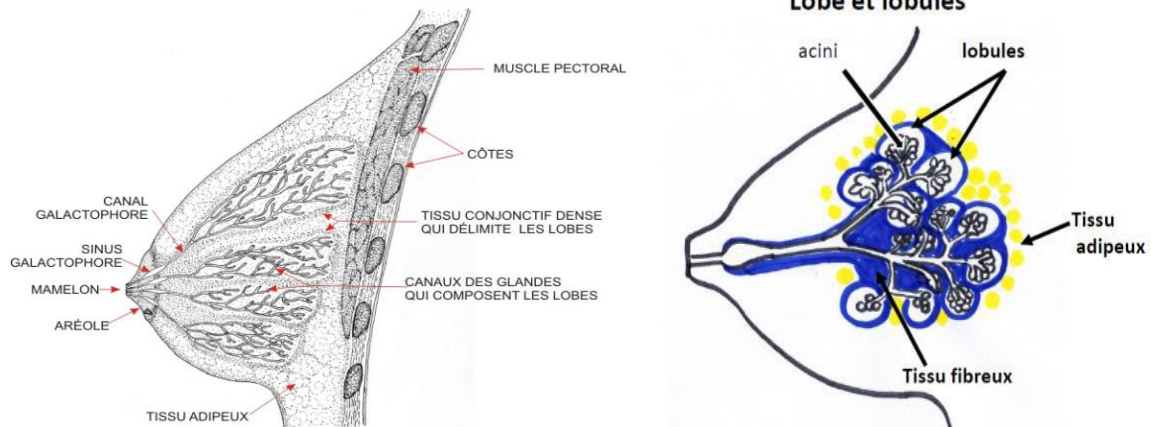


Fig 3.lobe et lobules mammaires

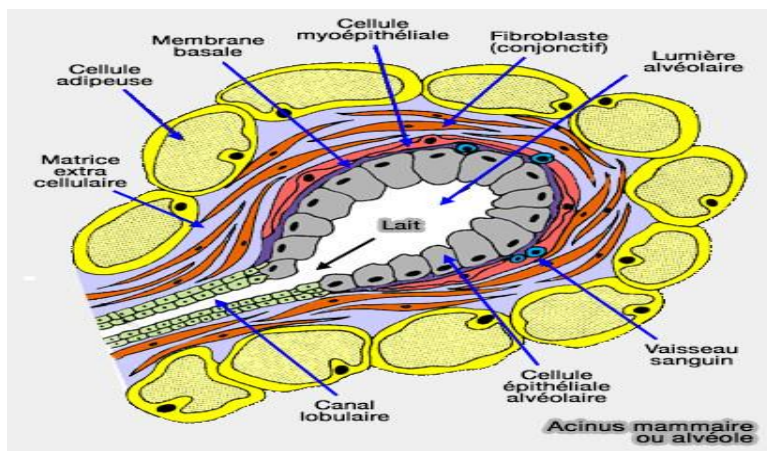


Fig.4.Acinus mammaire

L'UNITE TERMINALE DUCTO-LOBULAIRE UTDL

Une UTDL correspond à l'ensemble d'un canalicule extra-lobulaire et un canalicule intra lobulaire se terminant par les acini et Cernés par un tissu conjonctif

Chaque UTDL est sensible aux variations hormonales et depuis les travaux de Welling en 1975, il est admis que la majorité des lésions mammaires mastosiques et carcinomateuses se développent à partir de L'UTDL

4.3.HISTOLOGIE

Sur le plan histologique on peut diviser les composantes de la glande mammaire en : Formations glandulaires et formations conjonctives

4.3.1.FORMATIONS GLANDULAIRES

LES ACINI MAMMAIRES

L'acinus ou alvéole est une cavité arrondie en forme de cul de sac constitue la partie sécrétrice de la glande., tapissées par un épithélium, cubique simple fait de trois types cellulaires :

Les cellules sécrétrices

les plus nombreuses, disposées en une seule couche continue, selon leur stade fonctionnel, elles sont cubiques ou cylindriques.

Les cellules basales.de remplacement

Isolées ou en amas, sont des cellules peu différenciées

Les cellules myoépithéliales

Aplaties, insérées de place en place par la membrane basale

LES CANAUX EXCRETEURS :

-Les canaux excréteurs **intra lobulaires** sont revêtus d'une assise de cellules épithéliales cubiques pauvres en organites reposant sur une lame basale qui se dédouble par endroit et va loger les cellules myoépithéliales

.-L'épithélium des canaux **inter lobulaire** est prismatique et riche en fibres de collagène.

Le canal inter lobulaire se jette dans un canal **collecteur interlobaire** fait d'un épithélium cylindrique simple

Au niveau des sinus galactophores ,la partie terminale du canal collecteur interlobaire est revêtu d'un épithélium malpighien et s'ouvre au niveau **du mamelon par un orifice : Le pore galactophore.**

4.3.2. LES FORMATIONS CONJONCTIVES

-Tissu conjonctif intra lobulaire

Les acini et les canaux intralobulaires sont disposés au sein d'un stroma conjonctif renferment des fibres de collagène fines, des fibrocytes, un riche réseau de capillaires sanguins , des fentes lymphatiques.et des fibres nerveuses vasomotrices

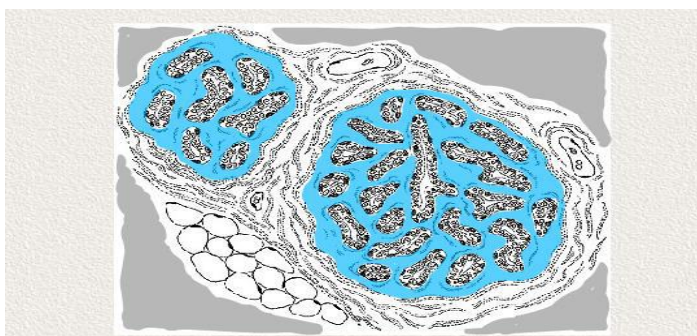


Fig.5. tissu conjonctif intra lobulaire

-LE TISSU CONJONCTIF INTERLOBULAIRE :

Contenant de fibres de collagènes épaisses , fibrocytes , capillaires sanguins et lymphatiques
Et cellules adipeuses en amas

Le tissu conjonctif Inter lobaire est dense contenant de grosses fibres de collagène et des adipocytes

5-VARIATIONS DE STRUCTURE DE LA GLANDE MAMMAIRE

LA PERIODE POST NATALE

- Absence de stimulation hormonale: **Glande au repos** avec un court système de tubules
- Le tissu conjonctif commence à se développer.
- Les tubulo alvéoles sont absents

LA PERIODE PRE PUBERTAIRE

- De la naissance à la puberté la croissance des canaux galactophores est très lente
- Absence de structures acino-lobulaires

LA PERIODE PUBERTAIRE

Au cours de chaque cycle menstruel Sous l'influence de la sécrétion d'oestrogènes ovariennes, le corps mammaire se développe

- L'œstradiol entraîne une prolifération canaliculaire
- Développement du tissu conjonctif et adipeux .**inter lobaire** et **inter lobulaire**
- La structure lobulée se met en place mais les tubulo alvéoles sont peu développés

AU COURS DE LA GESTATION

L'arborisation canalaire se développe lors des premiers mois, et de nouveaux acini apparaissent

Selon l'âge de la grossesse deux phases évolutives sont distinguées :la phase cinétogène et la phase colostrogène :

La phase cinetogene

Le stroma intercanalaire s'oedématie et s'infiltré d'éléments lymphoplasmocytaires.

Les capillaires sanguins comporte sont dilatés et gorgés de sang.

l'index mitotique dans les cellules épithéliales est élevé.

Les extrémités des tubes développés, bourgeonnent

La phase colostrogène :

-A partir du 5ème mois

-Les signes sécrétoires cellulaires. Apparaissent

Les acini sont dilatés et revêtus d'un épithélium glandulaire **pseudo-stratifié** dont les cellules **cylindriques** montrent des signes d'activité sécrétoire

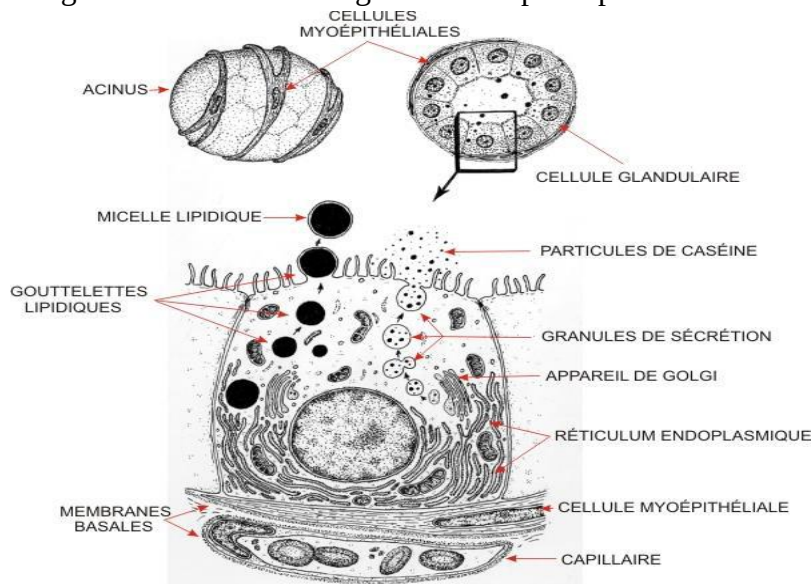
-Lors des derniers jours de la grossesse , sous l'effet de la **prolactine** les tubes glandulaires sont dilatés et les canaux galactophores remplis par une substance visqueuse, riche en protéines : **colostrum**

PENDANT LA LACTATION

L'épithélium montre une activité sécrétoire prononcée

Les cellules deviennent **prismatiques hautes** et présentent en **microscopie électronique** :

Un cytoplasme basophile riche en inclusions diverses, R.E.G basal, abondant, en rapport étroit avec les mitochondries, un complexe golgien développé supra nucléaire, des lysosomes
Les grains de sécrétions migrent vers le pôle apical



LORS DE LA MENOPAUSE

La glande mammaire, involue lentement ;es formations épithéliales régressent et sont remplacées par du tissu fibreux, puis du tissu adipeux. Et le système canaliculaire et les tulo alvéoles s'atrophient progressivement

.6.CONTROLE HORMONAL DE LA SECRETION LACTEE :

La succion du mamelon stimule ses barorécepteurs puis l'influx est transmis à l'hypothalamus qui envoie des influx à l'hypophyse :

L'antéhypophyse sécrète la **prolactine** qui stimule la synthèse du lait.

La post hypophyse sécrète l'**ocytocine** qui commande la contraction des cellules myoépithéliales entraînant l'éjection du lait dans les canaux lactifères qui s'ouvrent au niveau des mamelons.

- Pendant la grossesse la sécrétion de lactée est inhibée par la progestérone, grâce au le PIF(prolactine inhibiting factor)

-

Références bibliographiques :

1. Histologie. Jean-Pierre Dadoune, Jean-Pierre Siffroi. Médecine Sciences Flammarion 1990.
2. Embryologie spéciale PCEM collection M maillet
3. Cours sur la biologie de reproduction (fascicule II) c.girot et j.c czyba.
4. Précis d'histologie Norbert Ulfig .Maloine